

固定伸缩素数族中的 高阶 F_3 相互作用

研究札记 · F3-HI-1 / F3-HI-2 / F3-HI-3

2026 年 9 月 29 日

摘要

设 $F_3(m) = v_3(m+1) - v_3(m-1)$ 。本文研究固定伸缩形状

$$p_0 = n, \quad p_1 = n + 2 \cdot 3^{k+1}d, \quad p_2 = n + 6 \cdot 3^{k+1}d.$$

在要求 d, p_0, p_1, p_2 全为素数且 $F_3(n) = k \geq 1$ 时，三个单点的 F_3 值恒为 k ，三个两两乘积的 F_3 值恒为 $-k$ ，但三因子乘积的 F_3 值仍可达到任意预先指定的层级 $R \geq k+1$ 。更进一步，三因子深度具有显式极限分布：最低层概率为 $1/2$ ，其后各层依次为 $1/3, 1/9, 1/27, \dots$ 。证明先把全部未记录的高阶信息压缩到一个二次多项式余因子 $G_n(d)$ ，再利用其模 3 的唯一简单根做逐层提升，最后用 Green–Tao 的素数线性形式定理把有限剩余类比例转移到真实全素数配置。文末还给出一般有限剩余模式的素数伸缩实现定理。

关键词：三进赋值； F_3 ；高阶相互作用；Hensel 型提升；素数线性形式；Green–Tao。

1 定义与主定理

对正整数 a ， $v_3(a)$ 表示 3 在 a 中的指数。对整数 $m > 1$ ，定义

$$F_3(m) = v_3(m+1) - v_3(m-1) \in \mathbb{Z}.$$

固定 $k \geq 1$ ，令

$$M = 3^{k+1}, \quad p_0 = n, \quad p_1 = n + 2Md, \quad p_2 = n + 6Md.$$

定义

$$\mathcal{Q}_k(X) = \{(n, d) : X < n, d \leq 2X, d, p_0, p_1, p_2 \text{ 均为素数}, F_3(n) = k\}.$$

记

$$D(n, d) = F_3(p_0 p_1 p_2), \quad \mathfrak{C} = \prod_{\substack{\ell \geq 5 \\ \ell \text{ prime}}} \frac{\ell^2(\ell-3)}{(\ell-1)^3}, \quad \kappa_k = 3^{2-k} \mathfrak{C}.$$

定理 1 (F3-HI-1). 在 $\mathcal{Q}_k(X)$ 中恒有

$$F_3(p_0) = F_3(p_1) = F_3(p_2) = k,$$

$$F_3(p_0 p_1) = F_3(p_0 p_2) = F_3(p_1 p_2) = -k.$$

并且

$$|\mathcal{Q}_k(X)| = (\kappa_k + o_k(1)) \frac{X^2}{(\log X)^4}.$$

对每个固定整数 $R \geq k+1$,

$$\#\{(n, d) \in \mathcal{Q}_k(X) : D(n, d) = R\} = (\kappa_k w_k(R) + o_{k,R}(1)) \frac{X^2}{(\log X)^4},$$

其中

$$w_k(R) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & R = k + 1, \\ 3^{-(R-k-1)}, & R \geq k + 2. \end{cases}$$

因此每个 $R \geq k + 1$ 都有无穷多个全素数实现，且偏移系数 $2M, 6M$ 不随 R 改变。

推论 1 (F3-HI-2). 即使同时知道同一固定伸缩形状中的三个单点 F_3 值、三个两两乘积 F_3 值，并且步长 d 也为素数，三因子乘积的 F_3 值仍不能由这些二阶数据给出有限上界。

当 $k = 1$ 时， $M = 9$ ，形状成为

$$(n, n + 18d, n + 54d).$$

六个低阶值固定为 $(1, 1, 1)$ 与 $(-1, -1, -1)$ ，而三因子深度可取任意 $R \geq 2$ 。

2 六个低阶值为何完全锁定

假设 $n > 1$ 、 $d > 0$ 、 $3 \nmid d$ 且 $F_3(n) = k > 0$ 。于是

$$v_3(n + 1) = k, \quad v_3(n - 1) = 0,$$

所以可写成

$$n = -1 + 3^k a, \quad 3 \nmid a. \quad (2.1)$$

引理 1. 三个单点均满足 $F_3(p_i) = k$ 。

证明. 三个 p_i 都满足 $p_i \equiv n \pmod{3^{k+1}}$ 。因此

$$p_i + 1 \equiv 3^k a \pmod{3^{k+1}}, \quad p_i - 1 \equiv -2 \pmod{3}.$$

故 $v_3(p_i + 1) = k$ 且 $v_3(p_i - 1) = 0$ 。□

引理 2. 任意 $i \neq j$ 都有 $F_3(p_i p_j) = -k$ 。

证明. 由 $p_i p_j \equiv n^2 \pmod{3^{k+1}}$ 与 (2.1),

$$n^2 - 1 = -2 \cdot 3^k a + 3^{2k} a^2 \equiv -2 \cdot 3^k a \pmod{3^{k+1}}.$$

因为 $3 \nmid 2a$ ，有 $v_3(p_i p_j - 1) = k$ 。另一方面 $p_i p_j \equiv 1 \pmod{3}$ ，故 $v_3(p_i p_j + 1) = 0$ 。于是 $F_3(p_i p_j) = -k$ 。□

到这里，六个低阶数据已经固定，而且完全没有使用素数性。

3 三因子乘积中的可提升根

定义

$$A(n) = \frac{n^3 + 1}{M}.$$

由 (2.1) 展开得

$$A(n) = a - 3^k a^2 + 3^{2k-1} a^3 \in \mathbb{Z}, \quad A(n) \equiv a \pmod{3}. \quad (3.1)$$

另一方面

$$\begin{aligned} p_0 p_1 p_2 + 1 &= n(n + 2Md)(n + 6Md) + 1 \\ &= n^3 + 1 + 8Mn^2d + 12M^2nd^2 \\ &= MG_n(d), \end{aligned}$$

其中

$$\boxed{G_n(d) = A(n) + 8n^2d + 12Mnd^2.} \quad (3.2)$$

三个因子都模 3 同余于 -1 ，所以 $p_0 p_1 p_2 \equiv -1 \pmod{3}$ ，从而

$$\boxed{D(n, d) = k + 1 + v_3(G_n(d)).} \quad (3.3)$$

真正没有被六个低价值记录的信息，恰好落在 $G_n(d)$ 中。

模 3 看，

$$G_n(d) \equiv a + 2d \pmod{3}, \quad G'_n(d) = 8n^2 + 24Mnd \equiv 2 \pmod{3}. \quad (3.4)$$

因此模 3 恰有一个根 $d \equiv a$ ，而且导数是单位。

引理 3 (唯一根逐层提升). 对每个 $t \geq 1$ ， $G_n(d) \equiv 0 \pmod{3^t}$ 在单位剩余类中恰有一个根。

证明. 若 u 是模 3^t 的根，则

$$G_n(u + 3^t b) \equiv G_n(u) + 3^t b G'_n(u) \pmod{3^{t+1}}.$$

除以 3^t 后，因 $G'_n(u) \not\equiv 0 \pmod{3}$ ， $b \pmod{3}$ 中恰有一个选择继续成为根。由模 3 唯一根归纳即可。□

引理 4 (精确有限比例). 在模 3^T 的单位类中均匀计数，则

$$\Pr(v_3(G_n(d)) \geq t) = \frac{1}{2 \cdot 3^{t-1}} \quad (1 \leq t \leq T).$$

因此

$$\Pr(v_3(G_n(d)) = 0) = \frac{1}{2}, \quad \Pr(v_3(G_n(d)) = t) = 3^{-t} \quad (t \geq 1).$$

证明. 模 3^T 一共有 $2 \cdot 3^{T-1}$ 个单位类。唯一的模 3^t 根有 3^{T-t} 个提升，因此门槛比例为

$$\frac{3^{T-t}}{2 \cdot 3^{T-1}} = \frac{1}{2 \cdot 3^{t-1}}.$$

相邻门槛相减得到精确层比例。□

结合 (3.3)，局部深度分布正是

$$\Pr(D = k + 1) = \frac{1}{2}, \quad \Pr(D = k + 1 + t) = 3^{-t} \quad (t \geq 1). \quad (3.5)$$

这只是有限剩余类的精确比例，并没有把素数事件当作独立随机事件。

4 四素数系统与奇异乘积

固定 $A \geq k + 1$, 令 $Q = 3^A$, 并固定一个允许的模 Q 参数类。写

$$n = b + Qx, \quad d = c + Qy.$$

需要同时为素数的四个形式为

$$d, \quad n, \quad n + 2Md, \quad n + 6Md.$$

它们的齐次方向是

$$(0, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 2M), \quad (1, 6M),$$

两两不成比例。因此按 Green–Tao 的复杂度定义, 该系统复杂度至多为 2。

局部因子可直接计算。模 3 时四形式均为单位, 所以

$$\beta_3 = (3/2)^4.$$

模 2 时要求 n, d 都为奇数, 故

$$\beta_2 = 4.$$

若 $\ell \geq 5$ 为素数, 要求 $d \neq 0$ 后, n/d 只需避开

$$0, \quad -2M, \quad -6M.$$

三类互异, 因此允许参数数为 $(\ell - 1)(\ell - 3)$, 于是

$$\beta_\ell = \frac{\ell^2(\ell - 3)}{(\ell - 1)^3} = 1 - \frac{3\ell - 1}{(\ell - 1)^3} = 1 + O(\ell^{-2}). \quad (4.1)$$

所以

$$\mathfrak{C} = \prod_{\ell \geq 5} \beta_\ell > 0, \quad \mathfrak{S} = \beta_2 \beta_3 \mathfrak{C} = \frac{81}{4} \mathfrak{C} > 0. \quad (4.2)$$

这里严格使用了 $\sum |\beta_\ell - 1| < \infty$, 而不是简单地用“每个局部因子为正”来推出无穷乘积为正。

5 从有限参数类转移到真实全素数配置

在原盒 $X < n, d \leq 2X$ 内, 一个固定模 Q 的参数类对应面积

$$\frac{X^2}{Q^2} + O(X)$$

的二维矩形。由 Green–Tao 关于复杂度至多 2 的素数线性形式无条件定理, 每个允许参数类的全素数计数为

$$\left(\frac{\mathfrak{S}}{Q^2} + o_{k,Q}(1) \right) \frac{X^2}{(\log X)^4}. \quad (5.1)$$

主系数不依赖于具体允许类。

模 $Q = 3^A$ 下, 满足 $v_3(n + 1) = k$ 的 n 类数为

$$2 \cdot 3^{A-k-1},$$

单位 d 类数为

$$2 \cdot 3^{A-1}.$$

故允许参数类总数为

$$4 \cdot 3^{2A-k-2}. \quad (5.2)$$

对 (5.1) 求和, 得到

$$\begin{aligned} |\mathcal{Q}_k(X)| &= \left(4 \cdot 3^{2A-k-2} \cdot 3^{-2A} \cdot \frac{81}{4} \mathfrak{C} + o_k(1) \right) \frac{X^2}{(\log X)^4} \\ &= (3^{2-k} \mathfrak{C} + o_k(1)) \frac{X^2}{(\log X)^4}. \end{aligned}$$

即主项常数正是 $\kappa_k = 3^{2-k} \mathfrak{C}$ 。

固定 $R \geq k+1$, 取 $A \geq R+1$ 。此时模 3^A 信息足够判断 $v_3(G_n(d)) = R - k - 1$ 。第 3 节已说明, 在每个允许 n 类上, 对应的 d 类比例都相同, 所以只需把精确有限比例乘进 (5.1)。得到

$$\#\{(n, d) \in \mathcal{Q}_k(X) : D = R\} = (\kappa_k w_k(R) + o_{k,R}(1)) \frac{X^2}{(\log X)^4}.$$

每个 $w_k(R) > 0$, 因此每个指定深度都有无穷多个全素数实现。定理 F3-HI-1 与推论 F3-HI-2 得证。

6 一般有限模式的伸缩实现

定理 2 (F3-HI-3). 固定 $s \geq 2$, $A \geq 1$, 令 $Q = 3^A$ 。给定模 Q 的单位类

$$a_0, \dots, a_{s-1}, b,$$

存在固定整数

$$0 = h_0 < h_1 < \dots < h_{s-1}$$

和常数 $c > 0$, 使满足

$$(n, d) \equiv (a_0, b) \pmod{Q}, \quad X < n, d \leq 2X,$$

且

$$d, n + h_0 d, \dots, n + h_{s-1} d$$

全部为素数的参数对数为

$$(c + o(1)) \frac{X^2}{(\log X)^{s+1}}.$$

并且 $n + h_i d \equiv a_i \pmod{Q}$ 。

证明. 令

$$P = \prod_{\substack{\ell \leq s \\ \ell \text{ prime}, \ell \neq 3}} \ell.$$

对 $i \geq 1$, 由中国剩余定理选取 h_i 满足

$$h_i \equiv (a_i - a_0)b^{-1} \pmod{Q}, \quad h_i \equiv 0 \pmod{P},$$

再分别加上足够大的 QP 倍数使其严格递增。这样保证端点落入指定模 Q 类。

系统 $d, n + h_0 d, \dots, n + h_{s-1} d$ 的齐次方向两两不平行, 故复杂度有限。模 3 时所有形式是指定单位。对 $\ell \neq 3$, 要求 $d \neq 0$ 后, n/d 需避开 $-h_i$ 。若 $\ell \leq s$, 由于 $h_i \equiv 0 \pmod{\ell}$, 只排除一个类; 若 $\ell > s$, 最多排除 $s < \ell$ 个类。因此所有局部因子为正。除有限个整除某个 $h_i - h_j$ 的素数外, h_i 两两不同, 尾部局部因子为

$$\frac{\ell^{s-1}(\ell - s)}{(\ell - 1)^s} = 1 + O_s(\ell^{-2}),$$

故奇异乘积正。应用一般有限复杂度的素数线性形式定理即得结论。 $\square$

若有限多个非空单项式

$$Y_\alpha(x) = \prod_i x_i^{e_{\alpha,i}}$$

在一组正整数 x_i 上实现了非零目标

$$F_3(Y_\alpha(x)) = f_\alpha,$$

则取 $A > \max_\alpha |f_\alpha|$, 并令 $a_i \equiv x_i \pmod{3^A}$ 。任何落入相同模 3^A 类的端点都会保持这些精确赋值, 因此 F3-HI-3 给出无穷多全素数实现。

7 一个深度 14 的有限实例

取

$$n = 129539, \quad d = 144481.$$

则

$$p_1 = 2730197, \quad p_2 = 7931513,$$

并且四个数 d, n, p_1, p_2 均为素数。三个单点值全为 1, 三个两两乘积值全为 -1 , 而

$$129539 \cdot 2730197 \cdot 7931513 + 1 = 3^{14} \cdot 586479720520,$$

最后余因子不被 3 整除, 所以

$$F_3(129539 \cdot 2730197 \cdot 7931513) = 14.$$

该实例仅用于 sanity check; 无限结论完全来自前述证明。

8 边界：为什么这不是固定间距结果

若固定 $d = D$, 则

$$n, \quad n + 2MD, \quad n + 6MD$$

变成单变量仿射形式, 其齐次部分互相成比例, 已经不属于上述有限复杂度非退化系统。因此本文不能推出固定 D 时有无穷多解, 也不推出孪生素数猜想或任何固定间距素数簇结论。

本文证明的是: 在同一个固定形状中, 允许素数步长 d 变化时, 低阶 F_3 数据完全相同而高阶乘法深度仍可无界变化, 并且这种高阶自由度具有明确的渐近统计规律。

文稿状态与来源

本结果在仓库中标记为 PAPER-AUDITED。本文是人类可读的书面证明; 尚未形式化为 Lean 主定理。Markdown 证明包包含精确定理陈述、完整证明、引理依赖与审计记录、形式化映射及阻塞项。PDF 仅是稳定证明的排版版本, 不替代 Lean kernel 核验。

参考文献

参考文献

- [1] Ben Green and Terence Tao. *Linear equations in primes*. Annals of Mathematics, 171 (2010), 1753–1850. DOI: 10.4007/annals.2010.171.1753.

- [2] Ben Green and Terence Tao. *The Möbius function is strongly orthogonal to nilsequences*. Annals of Mathematics, 175 (2012), 541–566.
- [3] Ben Green, Terence Tao and Tamar Ziegler. *An inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$ -norm*. Annals of Mathematics, 176 (2012), 1231–1372.